Sayı 1 · Cilt I Haftalık · Nöbet çıkışı okunur Fiyatı: 1 ampul kafein

Uyku Denizi Postası

Uyutanların, uyandıranların ve aradaki her şeyin gazetesi

12 KASIM 2026, PERŞEMBE HAVA: AMELİYATHANE 19 °C, NEM %50

ASA I–VI OKURLARIMIZA

MANŞET · HAVAYOLU

Asistan Eli, Video Gözü: 1.001 Hastalık VILARE Çalışması Yayımlandı

Anestezi asistanlarının ilk entübasyon denemesinde videolaringoskop ile Macintosh laringoskop karşı karşıya geldi.

Association of Anaesthetists'in dergisi *Anaesthesia*, 9 Kasım 2026'da çok merkezli, pragmatik bir randomize çalışma yayımladı. VILARE adlı çalışmada ameliyathanede ilk entübasyon denemesini anestezi asistanları yaptı. Hastaların 501'i videolaringoskopa, 500'ü direkt laringoskopa randomize edildi.

%70,2
DİREKT LARİNGOSKOPLA İLK DENEMEDE BAŞARI (351/500)

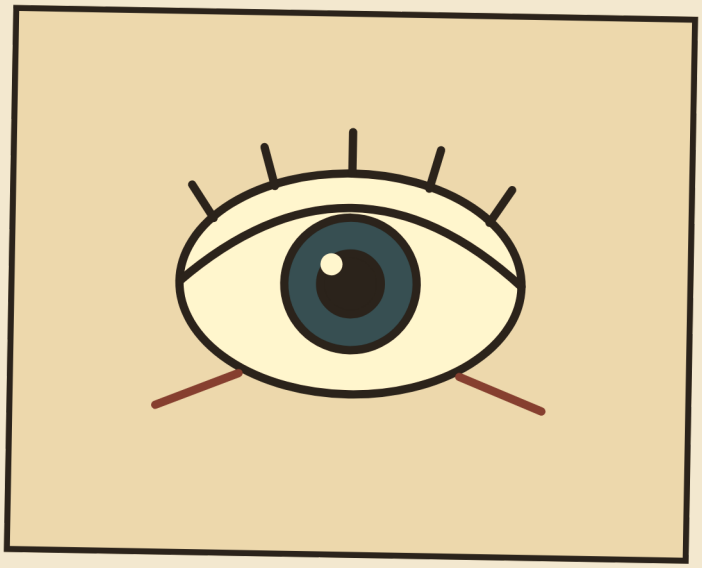
İkincil bir özette videolaringoskopun belirgin teknik üstünlük gösterdiği bildiriliyor. Videolaringoskop kolundaki kesin başarı oranını ve p değerini bu özetten doğrulayamadık. Rakamları kullanmadan önce makalenin tam metnine bakın.

Bizim için anlamı: Kanıtlar asistanlar için de videolaringoskopu varsayılan cihaz yapma yönünde birikiyor. Yine de direkt laringoskopi becerisi kaybolmamalı: cihaz bozulabilir, kamera kanla ya da sekresyonla kapanabilir.

Kaynaklar: Anaesthesia (Wiley) · Omnicuris özeti · NCT06842082

ÖLÜ YA DA DIRI DEĞİL, SADECE

ARANIYOR



“Okülokardiyak Refleks”

Suçu: Şaşılık cerrahisinde ekstraoküler kas çekilince kalbi aniden yavaşlatmak. Bu ayki *Anesthesiology* sayısında nöromüsküler blok derinliğiyle ilişkisi randomize olarak incelendi.

ÖDÜL

Deliksiz bir nöbet uykusu

Görenler cerraha traksiyonu bıraktırsın, atropini hazır tutsun.

DERGILERDEN KESIKLER

BJA · KASIM 2026 · 137(5)

PONV için verilen deksametazon akciğer komplikasyonlarını etkiliyor mu?

Kalp dışı cerrahide antiemetik amaçlı deksametazonun postoperatif pulmoner komplikasyonlarla ilişkisini inceleyen çalışma.

Neredeyse her indüksiyonda verdiğimiz bir ilacın "yan faydası" sorusu.

PERIOPERATIF · FARMAKOLOJI

Sayıya git →

ANESTHESIOLOGY · KASIM 2026 · 145(5)

Pediatrik şaşılık cerrahisinde blok derinliği ve okülokardiyak refleks

Randomize klinik çalışma. Nöromüsküler blok derinliğinin refleksin sıklığına etkisini değerlendiriyor.

Pediatri rotasyonundan önce okunacaklar listesine.

PEDIATRI · RKÇ

Dergiye git →

ANESTHESIA & ANALGESIA · GÜNCEL SAYI

34 pulse oksimetre, farklı cilt tonlarında test edildi

Cihazlar mevcut ve yeni gelen düzenleyici çerçevelere göre karşılaştırıldı. FDA'nın cilt pigmentasyonu taslak rehberi henüz kesinleşmedi.

Koyu tenli hastada SpO_2 değerini yorumlarken akılda tutulmalı.

MONITÖRIZASYON

Sayıya git →

BJA · ONLINE ÖNCESI · 9 KASIM 2026

Kronik benzodiazepin kullanımı ve perioperatif sonuçlar

Ameliyat öncesi düzenli benzodiazepin kullanan hastaları ele alan kapsam derlemesi. Aynı hafta remimazolamın otonom kardiyovasküler düzenlemeye etkisi üzerine bir yazışma da yayımlandı.

Preop vizitte "uyku ilacı kullanıyor musunuz?" sorusunun önemi.

PREOP · DERLEME

BJA'ya git →

BJA — KASIM 2026 · 137(5)

Yaşlı hasta kendi kırılganlığını değerlendirebilir mi?

Cerrahi öncesi kırılganlık (frailty) için hastanın kendi değerlendirmesinin geçerliliği. Aynı sayıda yaşlı hastada kırılganlık ve bilişsel bozukluk üzerine bir derleme de var.

Yoğun preop polikliniğinde zaman kazandırabilecek bir yöntem.

GERIATRI · PREOP

Sayıya git →

ANAESTHESIA — ONLINE

Yenidoğanda zor entübasyon: kayıt verisinden komplikasyonlar

Zor trakeal entübasyon yaşanan yenidoğanlarda komplikasyonları inceleyen kayıt analizi. Aynı dergide obstetrik anestezi kayıtlarını değerlendiren büyük dil modelleri de test edildi.

Yenidoğanda havayolu planı ve yedek planlar için güncel veri.

NEONATAL · HAVAYOLU

Dergiye git →

HAFTANIN KONUSU · HAFTA 1

KITAPTAN · BASICS OF ANESTHESIA, 6. BASKI, BÖLÜM 5

İlaç Vücuda Ne Yapar, Vücut İlaca Ne Yapar?

Farmakokinetik ve farmakodinamiğin temelleri. Ameliyathanede verdiğiniz her ilacın arkasındaki mantık bu bölümde.

Farmakokinetik vücudun ilaca yaptığıdır: emilim, dağılım, metabolizma ve atılım. **Farmakodinamik** ilacın vücuda yaptığıdır: reseptöre bağlanma ve ortaya çıkan etki. Anestezide ikisi iç içedir. MAC, bağlama duyarlı yarılanma süresi ve plazma ile etki yeri arasındaki gecikme hep bu iki kavramın sonucudur.

EMILIM

IV ilaçta emilim yoktur, ama blok yaptığınız her lokal anestezik dokudan kana emilir. Emilim hızlıysa kandaki pik yüksek olur. İnterkostal blokta toksisite riskinin yüksek olmasının nedeni budur: bölge damardan zengindir, ilaç hızla kana geçer. Transdermal ilaçlarda (fentanil, klonidin, skopolamin) etki saatler içinde başlar ve bant çıkarıldıktan sonra da ciltteki depo ilaç vermeye devam eder.

DAĞILIM

Dağılım hacmi = doz ÷ konsantrasyon. Bolustan hemen sonraki hacim **santral hacimdir** ve bolus dozunu belirler. Anestezik ilaçlar yağda çok çözündüğü için

periferik hacimleri büyüktür. Propofolün periferik dağılım hacmi 1000 litreyi aşar. Bolustan sonra ilaç düzeyinin hızla düşmesinin ana nedeni ilacın yok edilmesi değil, dokulara dağılmasıdır.

KLIRENS: AKIM SINIRLI MI, KAPASITE SINIRLI MI?

Klirens, ilaçtan birim zamanda temizlenen plazma hacmidir ve birimi L/dk'dır. Karaciğer, kendisine gelen ilacın ne kadarını tutuyorsa **ekstraksiyon oranı** odur.

	Akım sınırlı (ER yüksek)	**Kapasite sınırlı (ER düşük)**
Örnek	Propofol (ER ≈ 1)	Alfentanil
Karaciğer kan akımı düşerse	Klirens orantılı olarak düşer	Pek değişmez
Enzim indüksiyonu veya inhibisyonu	Neredeyse etkisiz	Klirens doğrudan değişir

Fentanil ikisinin arasındadır. Karaciğer, kendisine gelen fentanilin yaklaşık yarısını temizler.

SITOKROMLAR VE ETKILEŞIMLER

CYP3A4 substratları

Midazolam, fentanil, alfentanil, sufentanil, lidokain, metadon, deksametazon, parasetamol

3A4'ü baskılar → etki uzar

Greyfurt suyu, azol antifungaller, proteaz inhibitörleri, makrolidler, bazı SSRI'lar

3A4'ü indükler → etki kısalır

Rifampin, karbamazepin, barbitüratlar, glukokortikoidler, sarı kantaron

CYP2D6

Kodeini morfine çevirir. SSRI kullanan hastada kodein ve oksikodon zayıf analjezik olur.

KARACIĞER DIŞI YOLLAR

Esterazlar: Remifentanil, süksinilkolin ve esmolol plazmada ve dokuda yıkılır. Bu yüzden etkileri çok kısadır ve kolay öngörülür. İstisna süksinilkolindir: butirilkolinesteraz eksikliğinde blok saatlerce sürebilir.

Böbrek: Pankuronyumun yaklaşık %85'i, vekuronyumun %20–30'u, roküronyumun %10–20'si böbrekle atılır. Yaşlıda kreatinin normal olsa bile kreatinin klirensi düşüktür (Cockcroft–Gault). Bu yüzden yaşlıda pankuronyumdan kaçınılır. İlginç bir bilgi: propofolün yaklaşık dörtte biri böbrekte metabolize edilir.

PROTEIN BAĞLANMASI

Başlıca bağlayıcı proteinler albümin ve alfa-1 asit glikoproteindir. İlaç çok yüksek oranda bağlanıyorsa, protein düzeyi yarıya indiğinde serbest fraksiyon iki katına çıkar. Hipoalbüminemik hastada indüksiyon bolusunun etkisi bu yüzden beklenenden güçlü olabilir.

ETKININ BAŞLAMASI VE BITMESI

Anestezik ilaçların çoğu plazmada değil beyinde etki eder. Plazma ile etki yeri arasındaki dengelenme hızı $\mathbf{k_{e0}}$ ile ifade edilir. Alfentanil beyinle hızlı dengelenir, fentanil daha yavaş, morfin ise çok yavaş dengelenir. Bu yüzden morfin intraoperatif infüzyona uygun değildir.

Klasik "yarı ömür" anestezik ilaçlarda yanıltıcıdır. Yerine **bağlama duyarlı yarılanma süresine** bakılır: infüzyon ne kadar uzun sürerse, kesildikten sonra plazma düzeyinin yarıya inmesi o kadar uzar. Remifentanilde bu süre infüzyonun süresinden bağımsız olarak kısa kalır.

FARMAKODINAMIK

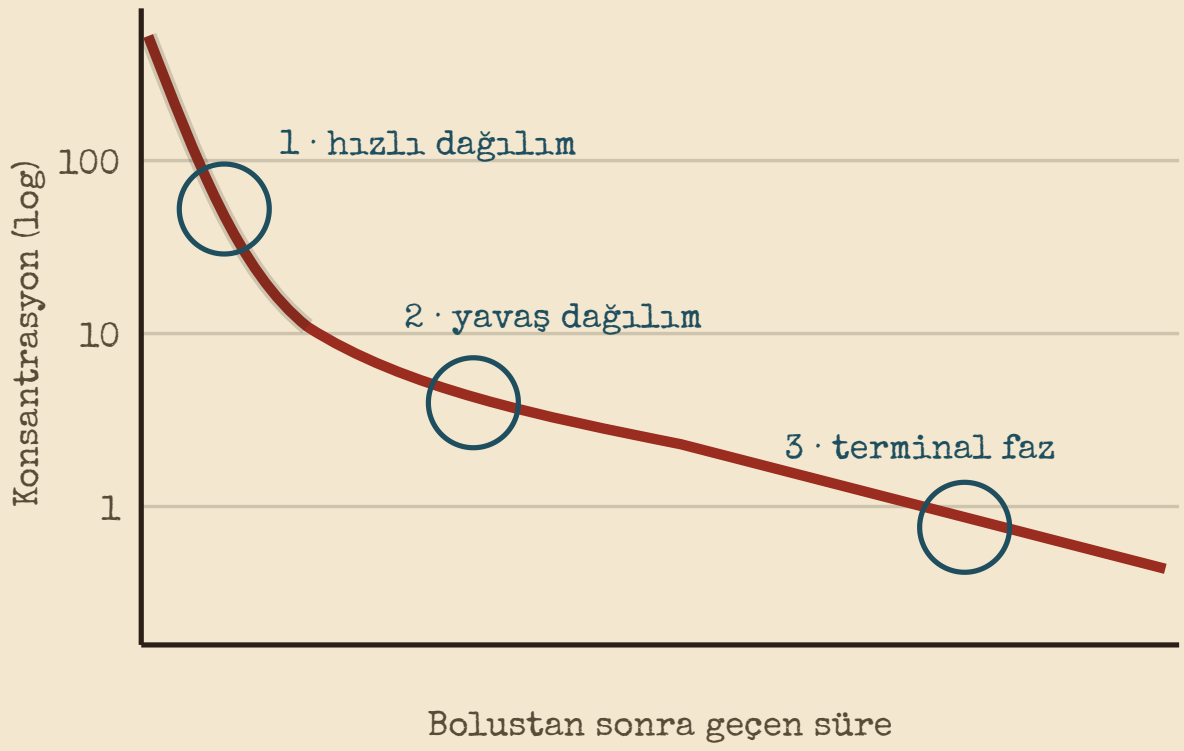
Afinite ilacın reseptöre ne kadar sıkı bağlandığını, **efikasite** bağlandıktan sonra reseptörü ne kadar aktive ettiğini gösterir. Aynı afiniteye sahip iki ilaç tam agonist, parsiyel agonist, antagonist ya da ters agonist olabilir. **Potens** C_{50} ile ölçülür: eğrisi sola kayan ilaç daha potenttir. **Terapötik indeks** LD_{50}/ED_{50} oranıdır ve büyüdükçe ilaç daha güvenlidir.

Reseptör tipleri ve örnekleri:

- **G proteinine bağlı reseptörler:** Opioidler, vazoaktif aminler.
- **Ligand kapılı iyon kanalları:** Propofol, midazolam, ketamin, kas gevşeticiler.
- **Voltaj kapılı sodyum kanalları:** Lokal anestezikler.

Opioid ile hipnotik arasında belirgin sinerji vardır. Az miktarda opioid hipnotik ihtiyacını çok azaltır, ama hastanın yanıtsız kalması için bir miktar hipnotik her zaman gerekir.

Kaynak: Shafer SL. Basic Pharmacologic Principles. Miller RD, Pardo MC (ed). *Basics of Anesthesia*, 6. baskı, 2011, Bölüm 5. Özet, kitabın bu bölümünden kendi cümlelerimizle hazırlanmıştır.



Şematik çizim. Bolus sonrası düşüşün üç fazı, üç kompartmanlı modele karşılık gelir. Logaritmik eksende son faz düz bir çizgidir.

AMELIYATHANEYE TAŞINACAK 5 NOT

- **Bolusun etkisi dağılımla biter.** Propofolden birkaç dakika sonra hastanın uyanması ilacın yok edildiği anlamına gelmez.
- **Şokta propofol klirensi düşer.** Akım sınırlı bir ilaçtır: karaciğer kan akımı azalınca daha az temizlenir.
- **Yaşlıda normal kreatinine güvenmeyin.** Böbrekle atılan kas gevşeticileri buna göre seçin.
- **Uzun infüzyondan sonra yarı ömre değil, bağlama duyarlı yarılanma süresine bakın.**
- **Opioid ve hipnotik birbirinin dozunu düşürür.** İndüksiyonda ikisini birlikte titre edin.

LIMANDAN HABERLER

WASHINGTON · 9 KASIM

ASA, Medicare'deki hekim denetimi şartının kaldırılmasına karşı çıktı

ABD'de CMS, bürokrasiyi azaltma paketi kapsamında anestezi hemşirelerinin (CRNA) hekim denetiminde çalışma şartının korunup korunmayacağını kamuoyuna sordu. Amerikan Anesteziyologlar Derneği (ASA), bağımsız kanıtların bu şartın gevşetilmesini desteklemediğini ve şartın bir hasta güvenliği önlemi olduğunu savunuyor.

News-Medical →

APSF · 9 KASIM

Büyük aort cerrahisinde ameliyathanede ekstübasyon

Anestezi Hasta Güvenliği Vakfı (APSF), büyük aort cerrahisi sonrası hastayı ameliyathanede ekstübe etmeye yönelik bir politika değişikliğini ve bunun derlenmeye olası katkısını paylaştı.

APSF →

YAPAY ZEKÂ KÖŞESI

Kalp cerrahisi anestezi planında genel amaçlı model önde

Yirmi anesteziyoloğun puanladığı bir çalışmada GPT-4o, biyomedikal alana özel modellerden daha iyi anestezi planları yazdı. Plan yine de hastanın başındaki hekimin sorumluluğunda kalır.

Bioengineer →

TÜRKIYE'DEN

Estetik ameliyat sonrası ölümde anestezi uzmanına soruşturma izni

İzmir'de burun estetiği sonrası yaşanan bir ölümde Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu, ameliyatta görev alan anestezi uzmanı hakkında soruşturma izni verdi. Haberlere göre raporda anestezi yönetiminde gerekli özenin gösterilmediği tespiti yer alıyor. Süreç devam ediyor ve bunlar henüz iddia.

Asistan notu: Özel merkezlerdeki vakalarda da anestezi kaydı, monitörizasyon ve derlenme takibi eksiksiz belgelenmeli.

Haber →

KAPTANIN SEYIR DEFTERI

HAFTANIN İLACI

Remimazolam

Bu hafta BJA'daki bir yazışmanın konusu oldu. Hatırlatma notları:

- Ultra kısa etkili bir benzodiazepin. Yapısında ester bağı var ve doku esterazlarıyla hızla yıkılıyor.
- Etkisi hızlı başlar, hızlı geçer. Uzun infüzyonda da birikme eğilimi düşüktür.
- Flumazenil ile geri döndürülebilir. Propofolden önemli farkı budur.
- Çalışmalarda indüksiyonda propofole göre daha az hipotansiyon bildirilmiştir. Bu yüzden yaşlı ve hemodinamisi kırılgan hastada ilgi görüyor.

Kurumunuzdaki kullanım protokolüne ve prospektüse göre uygulayın.

SINAV KÖŞESİ · TUS / EDAIC

Okülokardiyak refleksin yolu

Okülokardiyak refleksin **afferent** ve **efferent** kolu hangisidir?

A. Afferent: okülomotor sinir · Efferent: sempatik zincir

B. Afferent: trigeminal sinir (V1) · Efferent: vagus

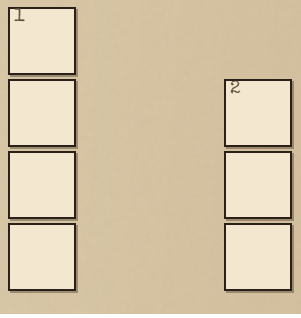
C. Afferent: optik sinir · Efferent: fasiyal sinir

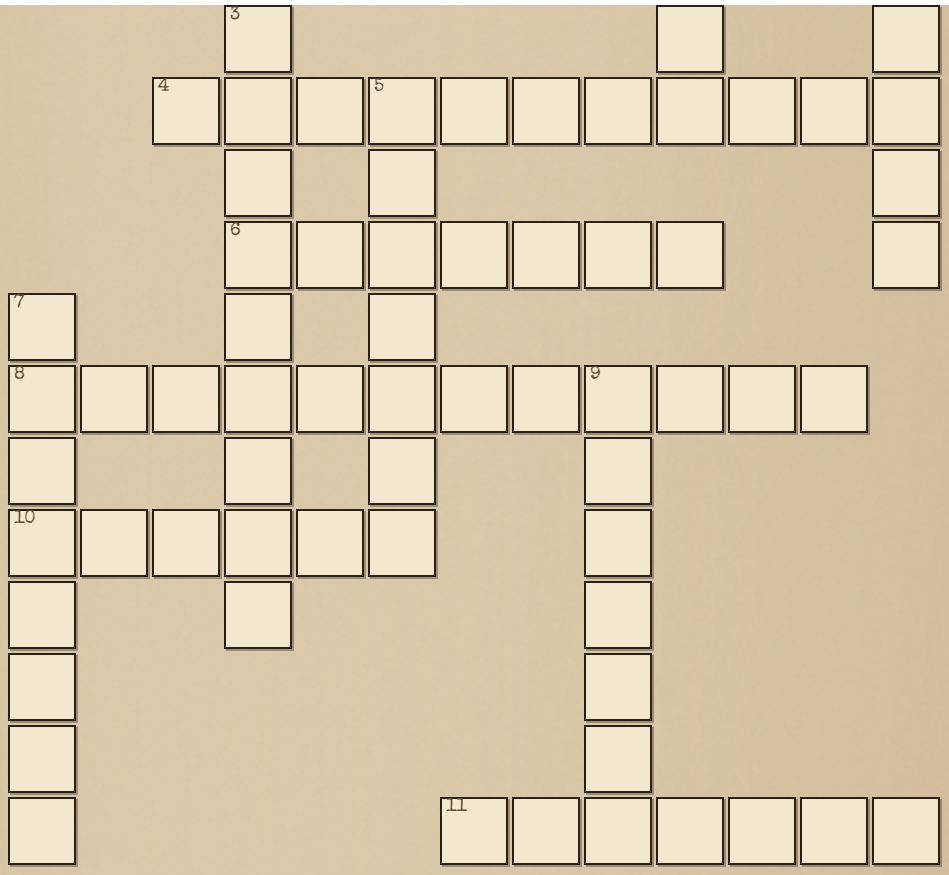
D. Afferent: vagus · Efferent: trigeminal sinir

Cevabı göster

BULMACA KÖŞESİ

Normalde her sayıda bir önceki haftanın konusu sorulacak. Tanıtım olarak bu sayıdaki bulmaca bu haftanın konusundan. Hücreye tıklayıp yazın. Aynı hücreye ikinci kez tıklarsanız yön değişir.





Kontrol et | Cevapları göster | Temizle

SOLDAN SAĞA

4. Yaklaşık %85'i böbrekle atılan, yaşlıda kreatinin normal olsa bile kaçınılan kas gevşetici (11)

6. İlacın reseptöre ne kadar sıkı bağlandığı. Efikasite ile karıştırmayın (7)

8. Plazma ve doku esterazlarıyla yıkılan, infüzyon ne kadar uzun sürerse sürsün etkisi kısa kalan opioid (12)

10. Konsantrasyon-etki eğrisi sola kayan ilacın bu özelliği daha yüksektir (6)

11. Süksinilkolin, esmolol ve remifentanili yıkan enzimler (7)

YUKARIDAN AŞAĞI

1. Beyinle dengelenmesi çok yavaş olduğu için ameliyatta sürekli infüzyona uygun olmayan opioid (6)

2. İlaçları bağlayan iki ana plazma proteininden biri. Diğeri alfa-1 asit glikoprotein (7)

3. Anestezik ilaçların çoğunun sitokrom P450 ile metabolize edildiği organ (9)

5. İlaçtan birim zamanda temizlenen plazma hacmi. Birimi L/dk (7)

7. Ekstraksiyon oranı yaklaşık 1 olan, akım sınırlı klirensli hipnotik (8)

9. Reseptörü en yüksek düzeyde aktive eden ilaç: tam ... (7)

KONU TAKVIMI

HAFTA 1 · BU SAYI Farmakokinetik ve farmakodinamik temelleri	HAFTA 2 Anestezi makinesi ve sabah kontrolü
HAFTA 3 Standart monitörizasyon	HAFTA 4 Havayolu değerlendirmesi ve yönetimi
HAFTA 5 Preoperatif değerlendirme ve ASA sınıflaması	HAFTA 6 IV anestezikler: propofol, ketamin, etomidat
HAFTA 7 Benzodiazepinler ve sedasyon	HAFTA 8 İnhalasyon anestezikleri ve MAC
HAFTA 9 Opioidler	HAFTA 10 Nöromüsküler blokerler ve reversal
HAFTA 11 Lokal anestezikler ve LAST	HAFTA 12 Spinal ve epidural anestezi
HAFTA 13 Sıvı tedavisi ve kan ürünleri	HAFTA 14 Otonom sinir sistemi ve vazoaktif ilaçlar
HAFTA 15 Derlenme ünitesi ve PONV	HAFTA 16 Kriz yönetimi: malign hipertermi, anafilaksi

Ana kaynaklar *Basics of Anesthesia* ile *Morgan & Mikhail's Clinical Anesthesiology*. İleri konularda *Barash*, *Stoelting* ve *Hadzic* kullanılacak.

Uyku Denizi Postası her hafta güncel anestezi literatürünü ve meslek haberlerini derler. Her haberin altında orijinal kaynağı var. Klinik karar vermeden önce makalenin tam metnini okuyun.

Bu sayıdaki bazı özetler dergi içindekiler sayfalarından ve ikincil haber kaynaklarından hazırlandı. Rakamlar birincil yayınla doğrulanmalıdır. · Sayı 1 · 12.11.2026